



NAT – Network Address Translation

- Vereinfachter Aufbau von Heimnetzen
- Elementares Werkzeug zur Behebung der Adressknappheit
 - Jeder Rechner benötigt eigentlich eine eindeutige IP-Adresse, um mit anderen Rechnern kommunizieren zu können
 - CIDR ermöglicht zwar die Integration in einen Adressbereich eines Providers, jedoch bleibt die Eindeutigkeit erhalten
 - Bei 32-Bit-Adressen waren schnell Engpässe absehbar
- **Idee:** Sofern ein (Heim-)Netz nur über einen Standard-Router an andere Netze (dem Internet) angeschlossen ist könnte dieser doch alle Netzteilnehmer aus dem inneren mit seiner IP-Adresse repräsentieren





NAT – Network Address Translation

- Wie wäre es, wenn also nur der Default-Router eine offizielle Adresse hat und das interne Netz IP-Adressen mit einem rein lokalen Kontext verwendet?
- IP definiert spontan nutzbare Adressbereiche bei denen die weltweite Eindeutigkeit aufgegeben wurde: **Private Adressen**
- Bei unterschiedlichen Heimnetzen könnten private Adressen wieder verwendet werden, so dass jeder diese nutzen kann. Sobald eine externe Kommunikation stattfindet müsste der Router die relevante Adresse im IP-Header austauschen und durch eine weltweit eindeutige ersetzen.
- Allerdings hätten wir jetzt möglicherweise mehrere interne Rechner und mehrere Anwendungen, die über die Adressumsetzung im Internet nicht unterscheidbar wären. Um Rückantworten zu ermöglichen brauchen wir mehr!





NAT – Network Address Translation

- Standardisiert: *private Adressblöcke*, die jeder intern völlig frei nutzen kann:
 - > 10.0.0.1 - 10.255.255.254
 - > 172.16.0.1 - 172.31.255.254
 - > 192.168.0.1 – 192.168.255.254
- Problem: jeder kann diese privaten Adressen in seinem Netz nutzen
 - > Adressen sind nicht mehr weltweit eindeutig, so dass externe Rechner nicht so einfach wissen können, an wen die Pakete zu senden sind
 - > Pakete an private Adressen sind ohne weitere Aktionen nicht von externen Netzen versendbar!
- Alle Rechner innerhalb des eigenen Netzes können aber problemlos miteinander kommunizieren. Die Adressen haben eine rein lokale Bedeutung.

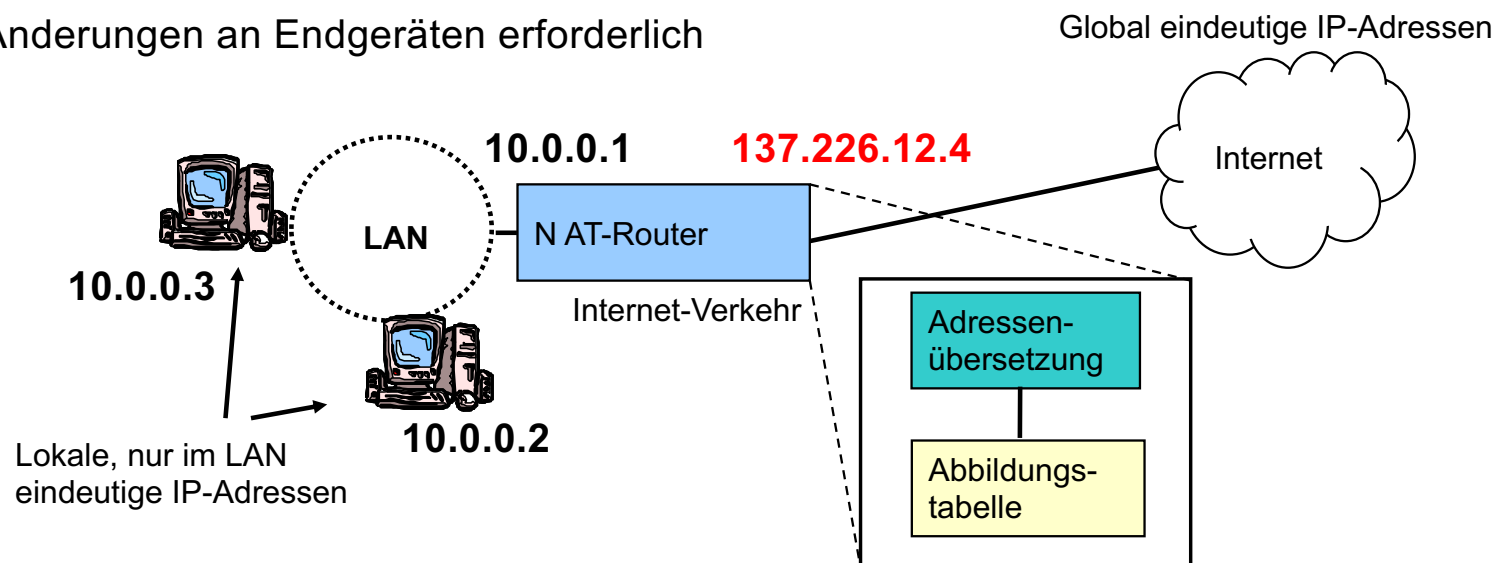




Network Address Translation (NAT)

- Prinzip von NAT:

- Rechner im lokalen Netz verwenden private Adressen
- Das Netz bekommt eine global eindeutige Adresse zugewiesen
- Router nimmt *transparente Umsetzung* zwischen Adressen vor
 - > Speicherung in Abbildungstabelle
 - > keine Änderungen an Endgeräten erforderlich

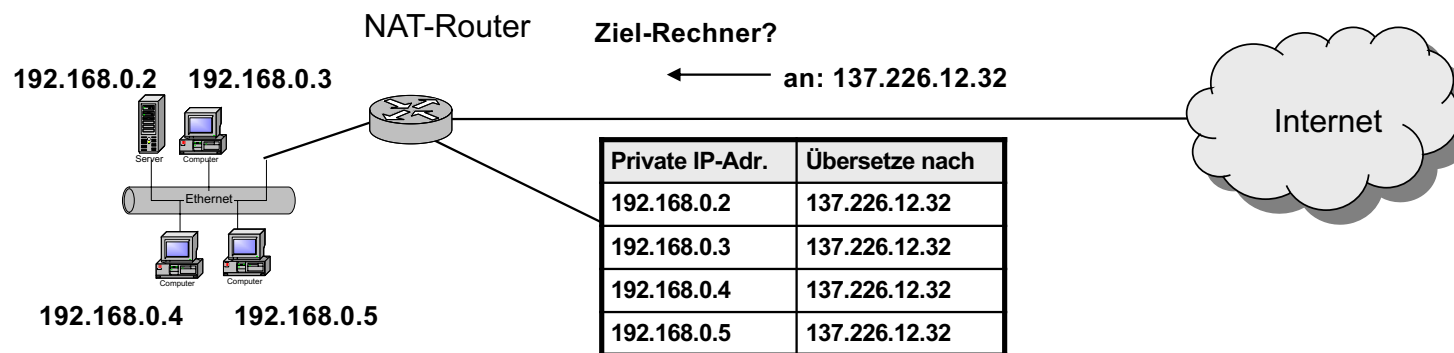




NAT – Network Address Translation

- NAT-Router

- Interne Rechner verwenden private Adressen
- Soll ein Paket das Netz verlassen, tauscht der NAT-Router die private Absenderadresse mit der global gültigen



- **Problem:** wie kann eine Rückübersetzung vorgenommen werden, woran erkennt man den tatsächlichen Empfänger?



NAT – Network Address Translation

Eigentlich ist Network Address Port Translation korrekt

- Funktionsweise von NAT
 - Speichere bei der Adressumsetzung Zusatzinformationen, die eine Rückübersetzung der Adresse bei Empfang einer Antwort ermöglichen
 - > Simpel: nutze den Port (TCP/UDP) als zusätzliche Adressinformation
 - Somit wird beim ersten ausgehenden Paket ein Eintrag in einer Tabelle vorgenommen in der folgendes steht:
(TCP/UDP,) private-IP, QuellPort, externe-IP, zufällig-freier-Port
 - > Nutze diese Tabelle, um bei ausgehenden und bei eingehenden Paketen die IP-Adressen und die Port-Nummern auszutauschen
- Auch genannt
 - **Network Address Port Translation (NAPT)**
 - Hiding NAT, NAT-Overloading
 - Masquerading





Adresserweiterung

- *NA(P)T-Prinzip:*

- Abbildung aller lokalen Adressen auf eine einzige globale Adresse
- Zusätzliches Unterscheidungskriterium zur Identifikation des Kommunikationspartners: Portnummern von TCP
- Erzeugen eines „Extended Entry“ in Abbildungstabelle
(Transport-Protokoll, Port_{lokal}, IP_{lokal} $\leftrightarrow$ IP_{global}, Port_{global})

Protokoll	Port (lokal)	IP (lokal)	Port (global)	IP (global)	IP (Ziel)	Port (Ziel)
TCP	1024	10.0.0.2	1024	137.22.12.1	207.171.1.2	1234
TCP	1500	10.0.0.3	1500	137.22.12.1	134.10.99.4	80



NAT – Network Address Translation

- Probleme mit NAT
 - Interne Rechner nur von außen erreichbar, wenn ein Mapping existiert
 - > z.B. bei Webserver im internen Netz: dauerhaftes Mapping für Port 80 nötig
 - Funktioniert nur, wenn wir auch Port-Nummern haben. Kommunikation nur auf Basis von IP-Adressen (Pakete ohne Port-Nummern) können nicht abgebildet werden (Hinweis: Probleme bei Fragmentierung)
- Damit also eine Kommunikation möglich ist muss im Allgemeinen zunächst eine Kommunikation von innen nach außen ablaufen
 - Hole Punching

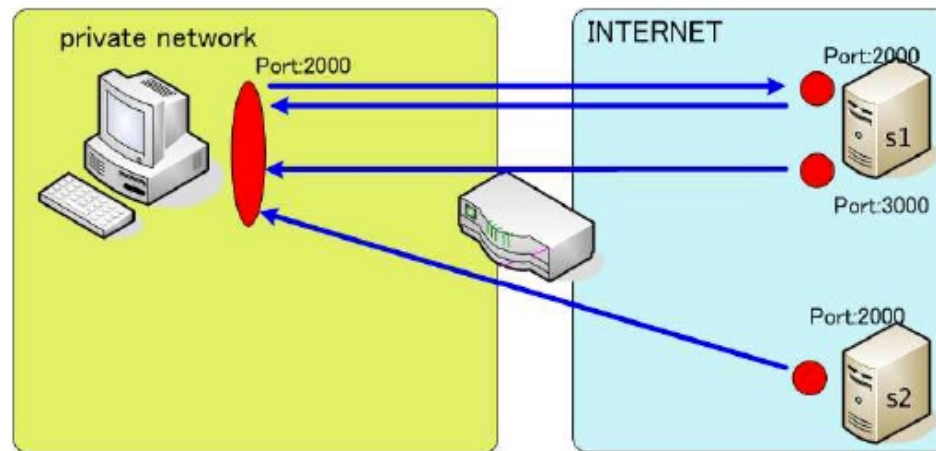




Network Address (Port) Translation

- Full Cone NAT

Sobald die Kombination einer interner IP, interner Port zu einer extern erreichbaren Adresse, Port abgebildet wurden findet die Abbildung automatisch statt. Alle externen Rechner können dann über das extern erreichbare Tupel mit dem internen Rechner kommunizieren



Aus: A New Method for Symmetric NAT Traversal in UDP and TCP

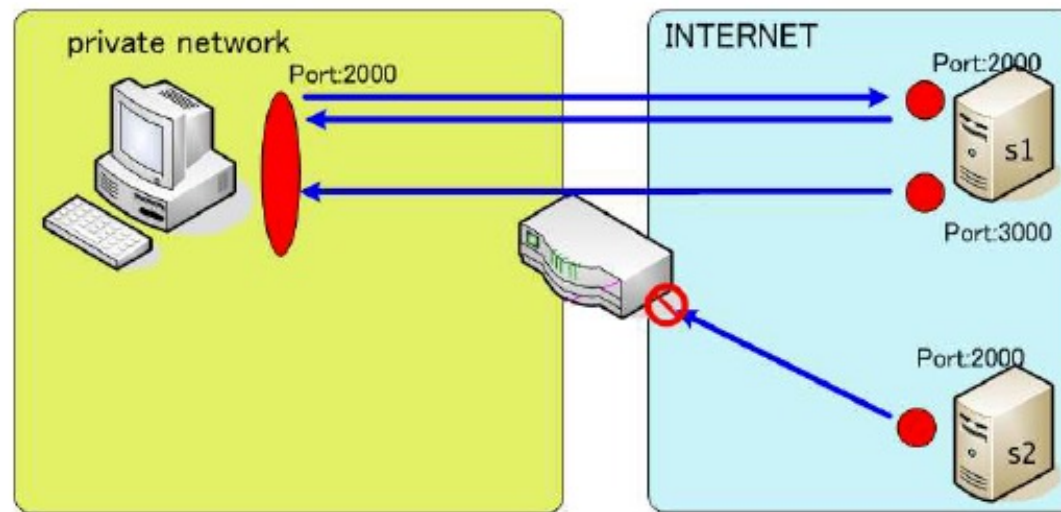
[Daisuke Yamada](#), [Suguru Yoshida](#), [Shigeki Goto](#)



Network Address (Port) Translation

- **Restricted Cone NAT**

Dieser Fall ist ähnlich dem Full Cone Fall, allerdings muss hier die Kommunikation vom internen Rechner vorab einmal durchgeführt werden. Damit merkt sich das NAT die Zieladresse. Somit kann nur der externe Rechner mit dem internen Rechner kommunizieren, der vorher adressiert wurde



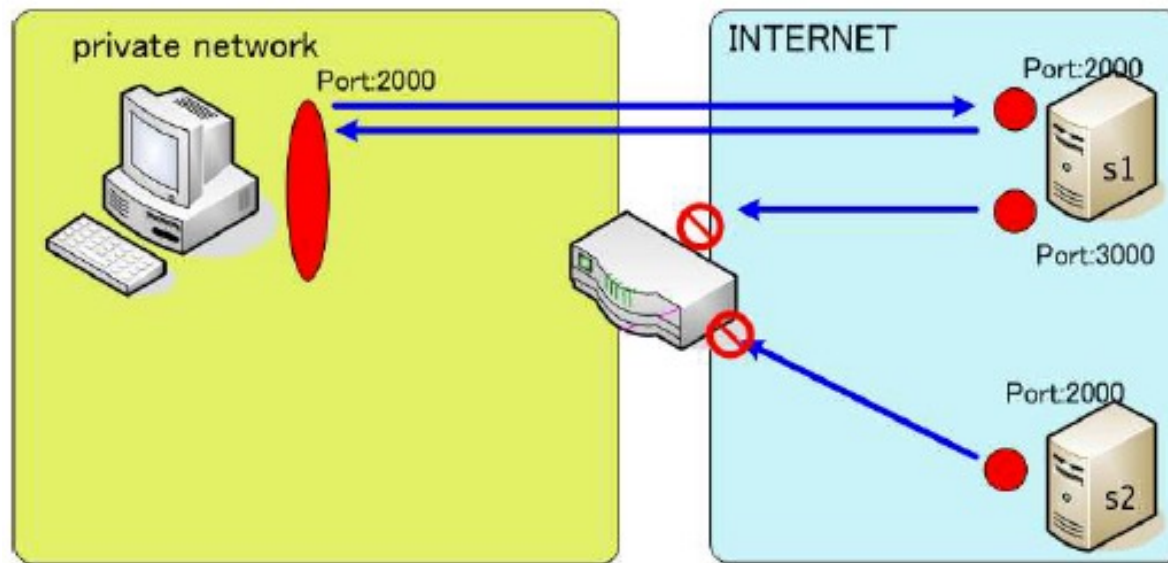
Aus: A New Method for Symmetric NAT Traversal in UDP and TCP

[Daisuke Yamada](#), [Suguru Yoshida](#), [Shigeki Goto](#)

Network Address (Port) Translation

- Port Restricted Cone NAT

Dieser Fall erweitert den restricted cone NAT in der Art, dass auch nur der entfernte Port mit dem internen Rechner kommunizieren kann



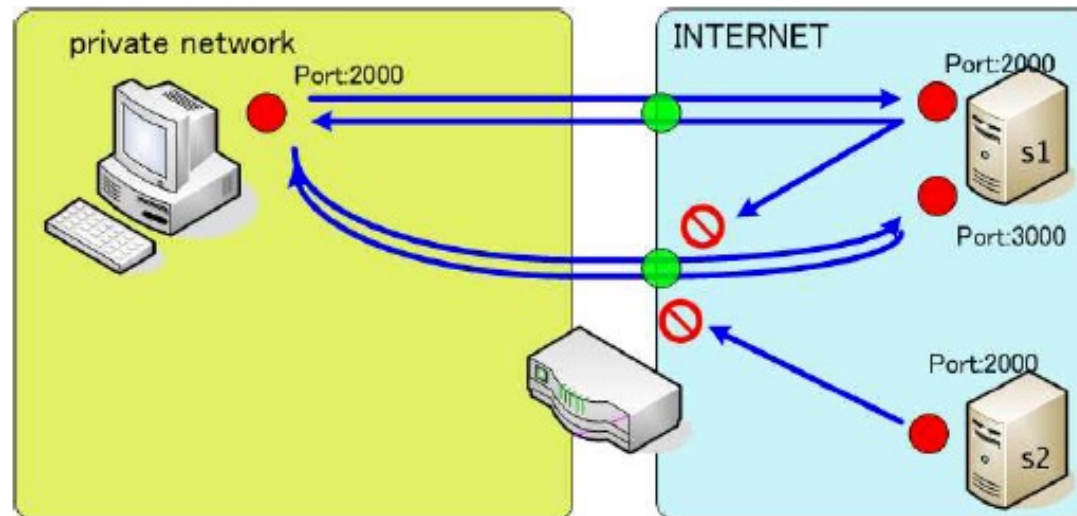
Aus: A New Method for Symmetric NAT Traversal in UDP and TCP

[Daisuke Yamada](#), [Suguru Yoshida](#), [Shigeki Goto](#)

Network Address (Port) Translation

- Symmetric NAT

Hier wird noch angefügt, dass für jede Kommunikation aus dem internen Netz eine eigene Abbildung durchgeführt wird. Damit würden zwei unterschiedliche Kommunikationsströme immer auch verschiedene Ports nutzen. Nur der passende Port wird durchgelassen.



Aus: A New Method for Symmetric NAT Traversal in UDP and TCP

[Daisuke Yamada](#), [Suguru Yoshida](#), [Shigeki Goto](#)